



Exercices : Application

Chapitre 5 : Partie 1 à 4

Exercice 1

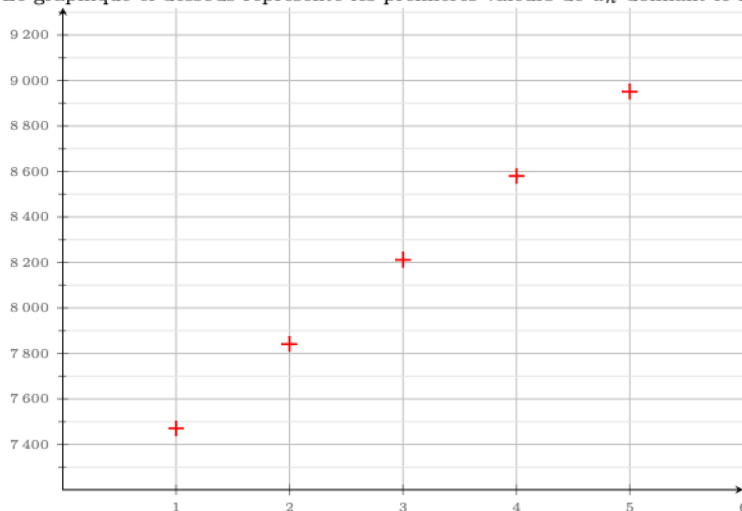
- a) Soit (w_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $w_{n+1} = 3w_n - 6$ et $w_0 = -6$.
- On pose $t_n = w_n - 3$ pour tout entier naturel n . Montrer que (t_n) est une suite géométrique. Donner sa raison et son premier terme.
 - Exprimer t_n en fonction de n .
 - En déduire l'expression du terme général de (w_n) en fonction de n .
- b) Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = 6u_n - 25$ et $u_0 = 4$.
- On pose $v_n = u_n - 5$ pour tout entier naturel n . Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Donner sa raison et son premier terme.
 - Exprimer v_n en fonction de n .
 - En déduire l'expression du terme général de (u_n) en fonction de n .
- c) Soit (w_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $w_{n+1} = -8w_n - 36$ et $w_0 = -2$.
- On pose $t_n = w_n + 4$ pour tout entier naturel n . Montrer que (t_n) est une suite géométrique. Donner sa raison et son premier terme.
 - Exprimer t_n en fonction de n .
 - En déduire l'expression du terme général de (w_n) en fonction de n .
- d) Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = 9u_n - 24$ et $u_0 = -1$.
- On pose $t_n = u_n - 3$ pour tout entier naturel n . Montrer que (t_n) est une suite géométrique. Donner sa raison et son premier terme.
 - Exprimer t_n en fonction de n .
 - En déduire l'expression du terme général de (u_n) en fonction de n .

Exercice 2

En 2024, une ruche est composée de 7 100 abeilles dont une reine.

On modélise, à partir de cette année, le nombre d'abeilles dans la ruche par une suite (u_n) .

Le graphique ci-dessous représente les premières valeurs de u_n donnant le nombre d'abeilles de cette ruche prévues en $2024 + n$.



- Avec la précision permise par ce graphique, répondre aux questions suivantes.
 - Quel est le nombre d'abeilles prévues en 2027 ?
 - En quelle année le nombre d'abeilles dans la ruche dépassera 8 700 abeilles ?
 - Pourquoi peut-on conjecturer que la suite (u_n) est une suite arithmétique ?
- En admettant que la suite (u_n) est une suite arithmétique et que $u_8 = 10 060$, déterminer la raison de la suite (u_n) . Justifier en écrivant le(s) calcul(s).
- Une ruche produit du miel si au moins 11 000 abeilles l'habitent. À partir de combien d'années cette ruche produira-t-elle du miel ? Justifier.